

## A1.3 Paralelní přenos a rovnice geodetiky

### Problém porovnání vektorů

- vektor v zakřiveném prostoru není sřpa tržící do vnějšího Euklidovského prostoru, ale prvok tečného prostoru dané udlosti
- tečn. prostory v různých udlostech jsou různé  
 ⇒ potřeby struktur na převod
- v Minkowského prostoroce lze tečn. prostory ztotožnit a pojem rovnoběžnosti je globální v kartézských IS

Konexe  $\equiv \nabla$  je geometrická struktura, kterou určuje, jak parovést vektory v sousedních bodech variety. V souřadnicích je popsána koeficienty  $\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}$ . Určuje paralelní přenos a kovariantní derivaci

### Paralelní přenos

- zobecnění příkazu: posouvaj vektor tak, aby mšil stejným směrem
- v zakřiveném prostoru se realizuje lokálně tak, že se vektor po posunutí upraví, aby zřetl v tečném prostoru

#### Paralelní přenos vektoru

Nechť  $x^{\mu}(p)$  je křivka parametrizovaná  $p$  na  $M$ . Vektor  $V^{\mu}(p)$  je podél této křivky přenesen paralelně, pokud splňuje

$$\frac{DV^{\mu}(p)}{dp} = \frac{dx^{\nu}}{dp} \nabla_{\nu} V^{\mu} = 0$$

neboli v souřadnicích platí

$$\frac{dV^{\mu}}{dp} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{dp} V^{\beta} = 0$$

Pro kovektor platí

$$\frac{d\omega_{\mu}}{dp} - \Gamma^{\beta}_{\alpha\mu} \frac{dx^{\alpha}}{dp} \omega_{\beta} = 0$$

- zachování skalárního součinu

$$\frac{d}{dp} (g_{\mu\nu} V^{\mu} W^{\nu}) = \frac{D}{dp} (g_{\mu\nu} V^{\mu} W^{\nu}) = 0$$

- pokud vektor paralelně přeneseme po uzavřené křivce, nemůžeme vrátit stejný

### Paralelní přenos z principu ekvivalence

- v libovolném bodě lze zavést LIS, v souřadnicích  $\xi^{\alpha}$  v LIS je paralelní přenos popsán konstantostí složek

$$\frac{dV^{\alpha}}{d\xi} = 0$$

- přechod do globálních souřadnic  $\xi^{\alpha} \rightarrow x^{\alpha}$

$$\frac{\partial x^{\mu}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{d}{d\xi} \left( \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\nu}} V^{\nu} \right) = \frac{dV^{\mu}}{d\xi} + \underbrace{\frac{\partial x^{\mu}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\beta} \partial x^{\gamma}} \frac{dx^{\beta}}{d\xi}}_{\Gamma^{\mu}_{\beta\gamma}} V^{\gamma} = 0$$

- v LIS lze volit souřadnice tak, že

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} \quad \text{a} \quad \Gamma^{\mu}_{\beta\gamma} = 0,$$

ale derivace konexe vyvolávací netže.

### Geodetika jako nejrovnější křivky

- $\equiv$  zobecnění příkazu do zakřiveného prostoru
- křivka, jejíž tečný vektor se po ní přeměňuje paralelně

$$u^{\mu} \equiv \frac{dx^{\mu}}{d\tau} \rightarrow \frac{Du^{\mu}}{d\tau} = \frac{du^{\mu}}{d\tau} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} u^{\alpha} u^{\beta} = 0$$

$$\text{neboli} \quad \frac{d^2 x^{\mu}}{d\tau^2} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{d\tau} \frac{dx^{\beta}}{d\tau} = 0$$

- parametr  $p$  je afinní parametr, pro čámpedokovou geodetiku přirozeně  $p = \tau$ , na světelné mšice zvolit libovolný parametr

### Geodetika jako světlařný volub částic

- volné testovací částice se v LIS pohybuje rovnoměrně přímořně, v lokálních souřadnicích tedy platí

$$\frac{d^2 \xi^{\alpha}}{d\tau^2} = \frac{du^{\alpha}}{d\tau} = 0$$

↓ po transformaci do kovece

$$\frac{du^{\mu}}{d\tau} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} u^{\alpha} u^{\beta} = 0 \quad \text{rovnice geodetiky}$$

- rovnice geodetiky (volného pádu) v OTR:  $a^{\mu} \equiv \frac{Du^{\mu}}{d\tau} = 0$

⇒ gravitace nepůsobí jako křivná síla na částici, volné částice má nulové zrychlění a pohybuje se po geodetice metricky  $g_{\mu\nu}$

### Geodetika jako extrémální spojnice

- lze získat z variačního principu jako křivku maximalizující vlnutí čas:

$$\tau = \int d\tau = \int \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}}$$

↑ variace funkcionálu dle rovnici geodetiky

- ekvivalent toho, že v Euklidovském prostoru příklu minimalizuje vzdálenost

- jde tedy určit z kvadratického Lagrangianu → "energie" částice

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu}$$

- ELR:  $\frac{d}{d\tau} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^{\mu}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^{\mu}} = 0$

$$g_{\mu\nu} \ddot{x}^{\mu} + \underbrace{g_{\mu\nu,\lambda} \dot{x}^{\lambda}}_{\frac{1}{2}(g_{\mu\lambda,\nu} + g_{\nu\lambda,\mu})} \dot{x}^{\mu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu,\sigma} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} = 0$$

$\frac{1}{2}(g_{\mu\lambda,\nu} + g_{\nu\lambda,\mu})$  symetrizace

$$g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^{\mu}}{d\tau^2} + \frac{1}{2} [g_{\mu\lambda,\nu} + g_{\nu\lambda,\mu} - g_{\mu\nu,\lambda}] \frac{dx^{\lambda}}{d\tau} \frac{dx^{\mu}}{d\tau} = 0$$

### Newtonovská limita geodetické rovnice

- slabé stacionární gravitační pole a pomalý pohyb částic

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \leftarrow \text{můžeme ponechat } |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

- pro pomalou částici ( $u^0 \gg u^i$ ) platí  $\left| \frac{dx^i}{d\tau} \right| \ll \frac{dt}{d\tau} \approx 1$

- stacionární pole  $g_{\mu\nu,t} = 0$

$$\frac{d^2 x^i}{d\tau^2} + \Gamma^i_{\mu\nu} \frac{dx^{\mu}}{d\tau} \frac{dx^{\nu}}{d\tau} \approx \frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma^i_{tt} \left( \frac{dt}{d\tau} \right)^2 \approx 1$$

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\Gamma^i_{tt} = \frac{1}{2} h_{tt,i}$$

↑ stacionární člen vyniká

- Newtonova rovnice:  $\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\nabla^i \Phi \Rightarrow h_{tt} = 2\Phi$

- získáme slabopolelní metriku

$$ds^2 = - \underbrace{(1 + 2\Phi)}_{\frac{1}{c^2} \text{ v noválních jednotkách}} dt^2 + (1 - 2\Phi) \delta_{ij} dx^i dx^j$$

↓ dilatační vlnitost v OTR a Newtonova pro slabé pole

### Metrický tenzor

- převede koncept délky a úhlu do souřadnicového zápisu
- v obecném prostoroce se může lišit od  $\eta_{\mu\nu}$ , často jsou funkční souřadnic na varietě  $(M, g)$

#### Obecný metrický tenzor

$\equiv$  metrika  $g_{\mu\nu}$  je symetrický tenzorový pole typu  $(0,2)$ , který definuje interval  $(M, g)$

$$ds^2_{\mu} = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$$

a skalární součin vektorů

$$A \cdot B = g_{\mu\nu} A^{\mu} B^{\nu}$$

- zpusobdňování izometrie tečného a kotčného prostoru, a proto slouží ke spouštění a zvedání indexů

$$V_{\mu} = g_{\mu\nu} V^{\nu} \quad \omega^{\mu} = g^{\mu\nu} \omega_{\nu},$$

kde  $g^{\mu\nu}$  je inverzní metrika, tj.  $g_{\mu\alpha} g^{\alpha\nu} = \delta_{\mu}^{\nu}$

→ její souřadnicový zápis je maticovou inverzí zápisu  $g_{\mu\nu}$

### Afinní konexe a Christoffelovy symboly

- afinní konexe umožňuje derivovat tenzory tak, aby byl výsledek též tenzor

Afinní konexe  $\equiv$  předpis, který určuje kovariantní derivaci a paralelní přenos. V souřadnicích je popsán koeficienty  $\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}$ . Obecně se jejich transformací zálehu liší od kvadratického zákona tenzoru o nekoneqnný člen

$$\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\sigma}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\beta}} \Gamma^{\sigma}_{\lambda\gamma} + \underbrace{\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\sigma}} \frac{\partial^2 x^{\sigma}}{\partial x^{\alpha} \partial x^{\beta}}}_{\text{nevanonuje se jako tenzor}}$$

- v OTR se používá Levi-Civitova konexe jednorázinná dle 2 požadavků:

$$1) \text{ nulová torze: } \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} = \Gamma^{\mu}_{\beta\alpha}$$

$$2) \text{ metricita: } \nabla_{\lambda} g_{\mu\nu} = 0$$

- lze ji vyjádřit pomocí Christoffelových symbolů

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\alpha\beta} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\nu}}$$

$$g_{\mu\nu,\sigma} = \eta_{\alpha\beta} \underbrace{\frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\mu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\nu}}}_{\frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\mu}} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu}} + \eta_{\alpha\beta} \underbrace{\frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\nu}} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu}}}_{\frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\nu}} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu}} = g_{\sigma\nu} \Gamma^{\sigma}_{\mu\mu} + g_{\mu\sigma} \Gamma^{\sigma}_{\nu\nu}$$

↓ udělně 3 permutace indexů  $\oplus \ominus \ominus$

$$\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} [g_{\beta\nu,\alpha} + g_{\alpha\nu,\beta} - g_{\alpha\beta,\nu}]$$

### Kovariantní derivace

- zobecnění parciální derivace tak, aby derivace tenzorů, prošla u parciální derivace definované čteny derivace transformační matice

- definována Leibnizovým pravidlem, komutací s tenzorovou kovech, lineárnou ve směřování i derivacím argumentu, a faktem že se pro skalár nelisť od parciální derivace

$$\nabla_{\mu} f = \partial_{\mu} f$$

$$\nabla_{\alpha} V^{\mu} \equiv V^{\mu}_{;\alpha} = V^{\mu}_{,\alpha} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} V^{\beta}$$

$$\nabla_{\alpha} W_{\mu} \equiv W_{\mu;\alpha} = W_{\mu,\alpha} - \Gamma^{\sigma}_{\alpha\mu} W_{\sigma}$$

→ plyne z  $\frac{dV^{\mu}}{dp} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{dp} V^{\beta} = 0 \quad \text{RPP}$

$$\left[ \underbrace{V^{\mu}_{,\alpha} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} V^{\beta}}_{\text{je tenzor}} \right] \frac{dx^{\alpha}}{dp} = 0$$

je tenzor ⇒ zobecnění  $V^{\mu}_{;\alpha}$

Kovariantní derivace  $\equiv$  k parciální derivaci tenzoru přidáme  $+\Gamma$  za každou kovariantní a  $-\Gamma$  za každou kovariantní složku.

Tím se zaručí invariantní čteny variacílní derivací transformační souřadnic.

#### Základní vlastnosti

- splňuje Leibnizovo pravidlo
- komutuje s kovech indexů
- $g_{\mu\nu;\sigma} = 0$
- $f_{;\mu\nu} - f_{;\nu\mu} = 0$

↑ Levi-Civitova konexe

- komutace obecně neplatí pro vektory a vyříd pole, jejich komutátor dává Riemannův tenzor křivosti

### Absolutní derivace podél křivky

- chceme-li derivovat vektorové pole podél křivky  $x^{\mu}(p)$

$$\frac{DV^{\mu}}{dp} \equiv \frac{dV^{\mu}}{dp} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{dp} V^{\beta} = V^{\mu}_{;\alpha} \frac{dx^{\alpha}}{dp}$$

- rovnice paralelního přenosu  $\frac{DV^{\mu}}{dp} = 0$